

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

I - YÊU CẦU CHUNG

Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Spec-Driven Development (AI-Engineering) bao gồm các bước như: Problem → Specification → Planning → Task Breakdown → AI-assisted Development → Testing → Evaluation → Documentation.

1. Yêu cầu kỹ thuật

- Frontend: React/Vue/Angular
- Backend: .NET, Node.js hoặc Spring Boot
- Database: MySQL/PostgreSQL
- AI Support:
 - ChatGPT/Gemini/Claude
 - GitHub Copilot
 - Speckit

2. Sản phẩm phải nộp

Nhóm tài liệu SDD

```
docs/  
├── spec.md  
├── requirements.md  
├── plan.md  
├── task.md  
├── architecture.md  
├── api-spec.md  
├── test-plan.md  
└── retrospective.md
```

Nhóm mã nguồn

```
source-code/  
├── frontend/  
├── backend/  
└── database/
```

Nhóm kiểm thử

```
testing/  
├── test-cases.xlsx  
├── test-report.pdf  
└── bug-report.xlsx
```

Nhóm minh chứng AI Engineering

```
ai-artifacts/  
├── prompts.md  
├── ai-generated-code/  
└── ai-review-report.pdf
```

II - DANH SÁCH ĐỀ TÀI

1. Hệ thống quản lý khóa luận sinh viên

1.1. Bài toán

Các trường đại học thường gặp khó khăn trong việc quản lý vòng đời skhóa luận sinh viên từ đăng ký đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn, theo dõi tiến độ đến đánh giá kết quả. Nhiều quy trình vẫn được thực hiện bằng biểu mẫu giấy, email hoặc bảng tính rời rạc.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý khóa luận trực tuyến giúp số hóa toàn bộ quy trình thực hiện khóa luận, tạo môi trường làm việc thống nhất giữa sinh viên, giảng viên và nhà trường.

Kết quả cần đạt:

- Sinh viên đăng ký và theo dõi tiến độ khóa luận trực tuyến.
- Giảng viên quản lý và đánh giá sinh viên hiệu quả hơn.
- Nhà trường có dữ liệu thống kê và báo cáo tức thời.
- Toàn bộ hồ sơ khóa luận được lưu trữ tập trung và dễ tra cứu.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Đăng ký đề tài khóa luận
- Xem danh sách đề tài mở
- Chọn giảng viên hướng dẫn
- Cập nhật tiến độ thực hiện
- Nộp báo cáo các giai đoạn
- Xem nhận xét của giảng viên
- Xem kết quả đánh giá

Đối tượng: Giảng viên

- Tạo đề tài khóa luận
- Duyệt hoặc từ chối đăng ký
- Theo dõi tiến độ sinh viên
- Nhận xét báo cáo

- Chấm điểm từng giai đoạn
- Chấm điểm cuối kỳ

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý học kỳ
- Quản lý ngành học
- Quản lý tài khoản
- Phân quyền hệ thống
- Xuất báo cáo thống kê

2. Hệ thống quản lý thực tập doanh nghiệp

1.1. Bài toán

Việc quản lý sinh viên thực tập thường liên quan đến nhiều bên gồm sinh viên, doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn. Quá trình trao đổi thông tin, nộp báo cáo và đánh giá kết quả thường thiếu tính đồng bộ.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý thực tập tập trung, hỗ trợ theo dõi toàn bộ quá trình thực tập từ đăng ký doanh nghiệp đến đánh giá cuối kỳ.

Kết quả cần đạt:

- Sinh viên cập nhật nhật ký thực tập trực tuyến.
- Doanh nghiệp xác nhận và đánh giá thực tập sinh dễ dàng.
- Giảng viên theo dõi tiến độ thực tập theo thời gian thực.
- Khoa có báo cáo tổng hợp về tình hình thực tập của sinh viên.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Đăng ký nơi thực tập
- Nộp CV
- Cập nhật nhật ký thực tập
- Nộp báo cáo thực tập
- Theo dõi trạng thái phê duyệt

Đối tượng: Doanh nghiệp

- Đăng thông tin tuyển thực tập
- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên
- Xác nhận tiếp nhận thực tập

- Đánh giá quá trình thực tập
- Xác nhận hoàn thành thực tập

Đối tượng: Giảng viên hướng dẫn

- Duyệt nơi thực tập
- Theo dõi nhật ký thực tập
- Đánh giá báo cáo
- Chấm điểm thực tập

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý doanh nghiệp
- Quản lý sinh viên
- Quản lý học kỳ thực tập
- Xuất báo cáo tổng hợp

3. Hệ thống Đặt lịch Tư vấn Học tập

1.1. Bài toán

Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc liên hệ và đặt lịch với cố vấn học tập do lịch làm việc không được công khai hoặc việc trao đổi diễn ra qua nhiều kênh khác nhau.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống đặt lịch tư vấn trực tuyến giúp tối ưu hóa quá trình kết nối giữa sinh viên và cố vấn học tập.

Kết quả cần đạt:

- Sinh viên chủ động đặt lịch tư vấn phù hợp.
- Cố vấn học tập quản lý lịch làm việc tập trung.
- Giảm tình trạng trùng lịch hoặc bỏ lỡ lịch hẹn.
- Nhà trường theo dõi được hoạt động hỗ trợ sinh viên.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Xem lịch rảnh của cố vấn
- Đặt lịch tư vấn
- Hủy lịch đã đặt
- Gửi nội dung cần tư vấn
- Xem lịch sử tư vấn

Đối tượng: Cố vấn học tập

- Khai báo lịch làm việc
- Chấp nhận hoặc từ chối lịch hẹn
- Ghi nhận nội dung tư vấn
- Đánh dấu hoàn thành phiên tư vấn

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý tài khoản
- Quản lý khoa/ngành
- Theo dõi thống kê số lượng tư vấn
- Xuất báo cáo hoạt động

4. Hệ thống Quản lý Sự kiện Sinh viên

1.1. Bài toán

Các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên thường tổ chức nhiều hoạt động nhưng việc quản lý đăng ký tham gia, điểm danh và thống kê kết quả còn thủ công.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến hỗ trợ toàn bộ quy trình từ tạo sự kiện, đăng ký tham gia đến điểm danh và tổng hợp kết quả.

Kết quả cần đạt:

- Sinh viên đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến.
- Ban tổ chức quản lý danh sách người tham gia dễ dàng.
- Hệ thống hỗ trợ điểm danh bằng QR Code.
- Thống kê nhanh số lượng và mức độ tham gia của sinh viên.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Xem danh sách sự kiện
- Đăng ký tham gia
- Nhận mã QR tham dự
- Check-in sự kiện
- Đánh giá chương trình

Đối tượng: Ban tổ chức

- Tạo sự kiện
- Cập nhật thông tin sự kiện
- Quản lý danh sách đăng ký

- Quét QR check-in
- Thống kê người tham gia

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý câu lạc bộ
- Quản lý người tổ chức
- Kiểm duyệt sự kiện
- Xuất báo cáo thống kê

5. Hệ thống Theo dõi Chi tiêu Cá nhân

1.1. Bài toán

Nhiều sinh viên và người trẻ chưa có công cụ hiệu quả để quản lý thu nhập và chi tiêu cá nhân, dẫn đến khó kiểm soát tài chính.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân giúp người dùng ghi nhận, phân loại và phân tích các khoản thu chi.

Kết quả cần đạt:

- Người dùng theo dõi tình hình tài chính cá nhân theo thời gian thực.
- Hệ thống tổng hợp báo cáo và biểu đồ chi tiêu.
- Người dùng nhận biết các khoản chi bất hợp lý.
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Người dùng

- Đăng ký tài khoản
- Ghi nhận khoản thu
- Ghi nhận khoản chi
- Quản lý danh mục chi tiêu
- Xem báo cáo tháng
- Xem biểu đồ tài chính

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý danh mục hệ thống
- Giám sát hoạt động hệ thống

6. Hệ thống Quản lý Thư viện Mini

1.1. Bài toán

Nhiều thư viện khoa hoặc thư viện quy mô nhỏ chưa có hệ thống quản lý chuyên nghiệp, gây khó khăn trong việc quản lý sách và quá trình mượn trả.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến giúp số hóa các hoạt động quản lý tài nguyên học tập.

Kết quả cần đạt:

- Quản lý tập trung thông tin sách và người đọc.
- Theo dõi chính xác tình trạng mượn trả sách.
- Hỗ trợ tìm kiếm sách nhanh chóng.
- Cung cấp báo cáo thống kê về hoạt động thư viện.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Tìm kiếm sách
- Xem thông tin sách
- Đăng ký mượn sách
- Xem lịch sử mượn trả
- Gia hạn sách

Đối tượng: Thủ thư

- Quản lý đầu sách
- Duyệt yêu cầu mượn
- Xác nhận trả sách
- Quản lý sách quá hạn
- Cập nhật số lượng sách

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý tài khoản
- Quản lý danh mục sách
- Xuất báo cáo thống kê

7. Hệ thống Hỗ trợ Tuyển dụng Sinh viên

1.1. Bài toán

Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, trong khi doanh nghiệp cần một kênh hiệu quả để tìm kiếm ứng viên.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng nền tảng kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, hỗ trợ đăng tuyển và ứng tuyển trực tuyến.

Kết quả cần đạt:

- Sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
- Doanh nghiệp tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp.
- Quá trình ứng tuyển được quản lý tập trung.
- Nhà trường tăng cường kết nối với doanh nghiệp đối tác.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Tạo hồ sơ cá nhân
- Upload CV
- Tìm kiếm việc làm
- Ứng tuyển công việc
- Theo dõi trạng thái hồ sơ

Đối tượng: Nhà tuyển dụng

- Tạo tài khoản doanh nghiệp
- Đăng tin tuyển dụng
- Xem hồ sơ ứng tuyển
- Cập nhật trạng thái tuyển dụng
- Liên hệ ứng viên

Đối tượng: Quản trị viên

- Kiểm duyệt doanh nghiệp
- Kiểm duyệt tin tuyển dụng
- Quản lý tài khoản
- Xuất báo cáo thống kê

8. Hệ thống Quản lý Công việc Nhóm (Mini Jira)

1.1. Bài toán

Các nhóm sinh viên thực hiện dự án thường thiếu công cụ quản lý công việc dẫn đến khó theo dõi tiến độ và phân công nhiệm vụ.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống quản lý dự án nhóm theo mô hình Agile/Kanban giúp tổ chức công việc hiệu quả hơn.

Kết quả cần đạt:

- Thành viên theo dõi nhiệm vụ được giao.
- Trưởng nhóm quản lý tiến độ dự án theo thời gian thực.
- Hệ thống hỗ trợ cộng tác và trao đổi trong nhóm.
- Nâng cao khả năng quản lý dự án phần mềm của sinh viên.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Thành viên dự án

- Tham gia dự án
- Xem danh sách công việc
- Nhận công việc
- Cập nhật trạng thái công việc
- Bình luận trên công việc

Đối tượng: Trưởng nhóm

- Tạo dự án
- Tạo Sprint
- Tạo Task
- Phân công công việc
- Theo dõi tiến độ

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý người dùng
- Quản lý workspace
- Quản lý cấu hình hệ thống

9. Hệ thống Khảo sát chất lượng học phần

1.1. Bài toán

Các cơ sở giáo dục cần thu thập phản hồi của sinh viên về chất lượng học phần và hoạt động giảng dạy nhằm cải tiến chương trình đào tạo.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống khảo sát và phân tích phản hồi trực tuyến phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Kết quả cần đạt:

- Thu thập phản hồi nhanh chóng và thuận tiện.
- Tự động tổng hợp kết quả khảo sát.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu đánh giá.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu cho hoạt động cải tiến chất lượng đào tạo.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Thực hiện khảo sát
- Gửi phản hồi
- Xem trạng thái hoàn thành khảo sát

Đối tượng: Giảng viên

- Xem kết quả khảo sát học phần
- Xem thống kê phản hồi
- Xem nhận xét ẩn danh

Đối tượng: Phòng Khảo thí / Đảm bảo chất lượng

- Tạo biểu mẫu khảo sát
- Mở đợt khảo sát
- Tổng hợp dữ liệu
- Xuất báo cáo đánh giá

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý học phần
- Quản lý người dùng
- Quản lý học kỳ

10. Hệ thống Quản lý Nội dung Học tập (Mini LMS)

1.1. Bài toán

Nhu cầu học tập trực tuyến ngày càng tăng, trong khi nhiều lớp học hoặc nhóm học tập chưa có hệ thống quản lý học liệu phù hợp.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý học tập trực tuyến quy mô nhỏ, hỗ trợ tổ chức khóa học và quản lý quá trình học tập.

Kết quả đạt được

- Giảng viên quản lý học liệu tập trung.
- Sinh viên truy cập tài liệu học tập mọi lúc, mọi nơi.
- Hỗ trợ giao và nộp bài tập trực tuyến.
- Theo dõi tiến độ học tập và kết quả đánh giá của người học.

1.2. Chức năng chính

Đối tượng: Sinh viên

- Đăng ký khóa học
- Xem bài giảng
- Tải tài liệu
- Nộp bài tập
- Xem điểm số

Đối tượng: Giảng viên

- Tạo khóa học
- Tạo bài học
- Upload tài liệu
- Tạo bài tập
- Chấm điểm bài tập
- Theo dõi tiến độ học tập

Đối tượng: Quản trị viên

- Quản lý người dùng
- Quản lý khóa học
- Quản lý phân quyền
- Xuất báo cáo thống kê

III - TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Long mạch của Vibe Coding, <https://viblo.asia/p/long-mach-cua-vibe-coding-phan-1-spec-driven-development-sdd-va-github-speckit-lZL9XXYeJQK>
2. Vibe code dùng Claude code, <https://tutorial.aivietnam.edu.vn/pdf/59>
3. Claude Code Spec Workflow: Hướng Dẫn Thực Hành Spec-Driven Development, <https://scuti.asia/claude-code-spec-workflow-huong-dan-thuc-hanh-spec-driven-development/>
4. Specification-Driven Development: Code Là Đầu Ra, Không Phải Điểm Khởi Đầu, <https://viblo.asia/p/specification-driven-development-code-la-dau-ra-khong-phai-diem-khoi-dau-XRJ8R0A5VGq>
5. Spec Driven Development (SDD): Khám Phá Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm Hướng Đặc Tả Trong Kỷ Nguyên AI, <https://tuyendung.evotek.vn/spec-driven-development-sdd-kham-pha-phuong-phap-phat-trien-phan-mem-huong-dac-ta-trong-ky-nguyen-ai/>
6. Spec-driven development with AI: Get started with a new open source toolkit, <https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/spec-driven-development-with-ai-get-started-with-a-new-open-source-toolkit/>
7. Triển khai phát triển theo hướng thông số kỹ thuật bằng Bộ thông số kỹ thuật GitHub, <https://learn.microsoft.com/vi-vn/training/modules/spec-driven-development-github-spec-kit-enterprise-developers/>
8. Up & Running with GitHub Speckit, <https://www.youtube.com/watch?v=61K-2VRaC6s>